

概率论与数理统计

韩潇

xhan011@ustc.edu.cn

3. 条件概率

- 条件概率的定义:

设事件 A 和 B 是随机试验 Ω 中的两个事件, $P(B) > 0$,
称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

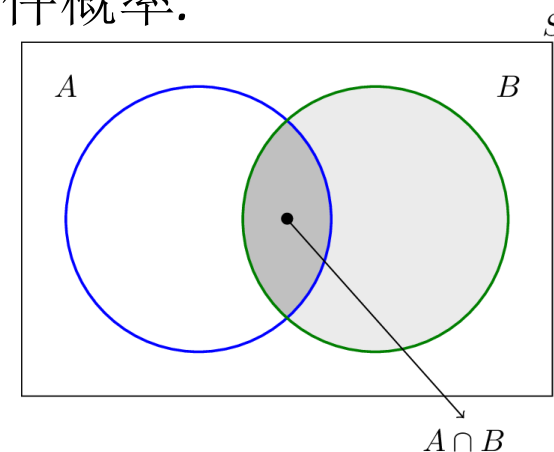
Definition

为事件 B 发生条件下事件 A 发生的条件概率.

- 1) 将概率理解为图中给定部分的面积, 则 $P(A/B)$ 表示在 B 中, A 所占的比例.
- 2) 从概率的统计定义, 即用频率来近似概率这一角度来理解条件概率.

设在 n 次独立试验中, $|A| = n_A, |B| = n_B, |AB| = n_{AB}$
则事件 B 发生下事件 A 发生的频率为

$$\frac{n_{AB}}{n_B} \approx \frac{P(AB)}{P(B)}$$



例子

有 10 个产品, 内有 3 个次品, 从中一个个地抽取 (不放回) 检验, 问第一次取到次品后第二次再取到次品的概率.

↑Example

↓Example

- (数学家、信息论的创建者之一韦弗 (Warren Weaver, 1894—1978) 于 1950 年发表在《科学美国人》杂志上的一个科普读品)

桌上有大小、颜色相同的三张卡片和一顶帽子. 第一张卡片两面都画一个圈, 第二张一面画一个圈、一面画一个点, 第三张两面都画一个点. 庄家把卡片放在帽子中摇晃后, 让玩家任取一张放在桌上. 设该卡片上面画的是圈, 然后庄家与玩家以对等的赌金赌卡片下面的图案与上面的图案是否相同 (相同就算庄家赢). 庄家说这个赌博是非常公平的, 因为玩家抽出的卡片上、下面图案不可能是“点点”, 因此, 图案要么是“圈圈”, 要么是“圈点”, 都有 $1/2$ 的概率. 请问该赌博是否公平?

由 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Rightarrow P(AB) = P(A|B)P(B)$

由归纳法容易推广为 n 个事件同时发生的概率有如下公式:

若 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则有

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|A_1 \cdots A_{n-1})$$

上面公式的右边看似麻烦, 其实在实际中很容易算出. 在没有给出 n 个事件之间相互关系时, 这是计算 n 个事件同时发生的一个重要公式.

注意, 这里不依赖于脚标顺序, 只需要有 $n - 1$ 个事件同时发生的概率非零, 然后以此 $n - 1$ 个事件为条件, 乘法公式即成立.

某人忘了某饭店电话号码的最后一个数字，因而随意拨号，问他三次之内拨通电话的概率.

↑Example

↓Example

例子

将 n 根短绳的 $2n$ 个端头任意两两连接, 试求恰好连成 n 个圈的概率.

↑ Example

↓ Example

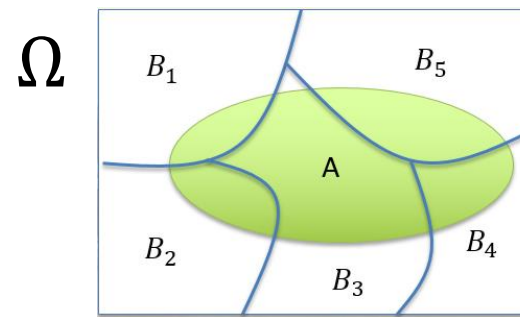
- 完备事件群

设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 中的一组概率大于 0 的事件, 满足 $B_i B_j = \emptyset, i \neq j$,

$\sum_{i=1}^n B_i = \Omega$, 则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个完备事件群 (也称为 Ω 的一个

划分 (partition)).

(分割, 两两不相容)



- 全概率公式(Law of total probability)

设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个完备事件群, A 为 Ω 中任一事件, 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i).$$

例子

设某厂产品的一个零部件是由三家上游厂商供货的. 已知有一半是 B_1 厂提供的, B_2 厂商和 B_3 分别提供 25%. 已知厂商 B_1 和 B_2 的次品率都是 2%, B_3 的次品率为 4%, 从该厂产品中任取一个产品, 问该产品的这个零部件是次品的概率.

↑Example

↓Example

例子（敏感性问题的调查—随机化回答法）

如果我们提出这样一个问题：“你考试作弊过吗？”恐怕我们得不到正确的回答。对此，我们的另一种做法是列出如下两个问题（其中一个是无关系要的）：

S: 你考试作弊过吗？

T: 你的电话号码末尾是偶数吗？

要求被提问者在无人旁观情况下投掷一个硬币，出现正面时正确回答 S，反面时正确回答 T。提问者并不知道被提问者回答的是哪个问题。在一次对 120 名学生的调查中，有 40 个回答“是”。试计算考试作弊的概率。

↑Example

将 n 根短绳的 $2n$ 个端头任意两两连接, 求恰好连成 n 个圈的概率.

↓Example

Hint: 利用全概率公式, $B = \{\text{第1根短绳连成1个圈}\}$

用 B 和 B^c 作为对 Ω 的一个分划

(**Polya 罐子模型**) 罐中放有 a 个白球和 b 个黑球, 每次从罐中随机抽取一个球, 并连同 c 个同色球一起放回罐中, 如此反复进行. 试证明: 在第 n 次取球时取出白球的概率为 $\frac{a}{a+b}$.

↑Example

↓Example

- 甲、乙二人轮流抛掷一枚均匀的骰子. 甲先掷, 一直到掷出了 1 点, 交给乙掷, 而到乙掷出了 1 点, 再交给甲掷, 并如此一直下去. 试求第 n 次抛掷时由甲掷的概率.

- 设在 n 张彩票中有一张奖券，求第二个人摸得奖券的概率是多少？

贝叶斯公式(Bayes)

设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个完备事件群, A 为 Ω 中任一事件, $P(A) > 0$,

$P(B_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

- 因果关系互换

- $P(B_i)$ ---先验概率: 是人们对这 n 个可能前提 (原因) 的可能性大小的一种事前 (即还没有进行当前试验) 估计.
- $P(B_i|A)$ ---后验概率: 当这个过程有了一个结果A之后 (即当前试验完成后), 人们便会通过条件概率来对这 n 个可能前提的可能性大小作出一种新的认识, 因此, 将这些条件概率称为后验概率.
- 贝叶斯公式提供了一种计算后验概率的工具, 后来从这种先验概率和后验概率的理念中发展出了一整套统计理论和方法, 并形成了概率统计中的一个很大的学派---贝叶斯学派.

- 临床上判断病毒是否入侵人体, 主要可以应用核酸检测、抗原检测和抗体检测三种方式进行. 其中核酸检测和抗原检测都可以直接检测出病毒. 核酸检测主要是检测病毒的基因; 抗原检测主要是检测病毒的抗原, 抗原为病毒的外壳, 可以更容易被检测到. 与核酸检测相比, 抗原检测的速度更快, 操作也更便捷, 但与此同时准确度会比较低. 因此, 抗原检测可以应用于病毒感染的早期筛查, 可以帮助尽早发现感染人员, 更有利于疫情防控.

设某种抗原检测的试剂经临床试验有如下效果: 病毒感染者检测结果为阳性的概率为95%, 未感染者检测结果为阴性的概率为 95%. 在与某病毒感染者有时空伴随的人群中, 用该试剂进行普查. 设该人群病毒感染的概率为 0.5%, 若某人检测结果为阳性, 问此人是病毒感染者的概率有多大?

- 一个人抗原检测呈阳性, 大可不必惊慌失措
- 如果该人进行了两次独立检测, 结果均为阳性, 那此人为病毒感染的概率为?

4. 事件的独立性

设 A, B 是随机试验中的两个事件，若满足 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，则称事件 A 和 B 相互独立.

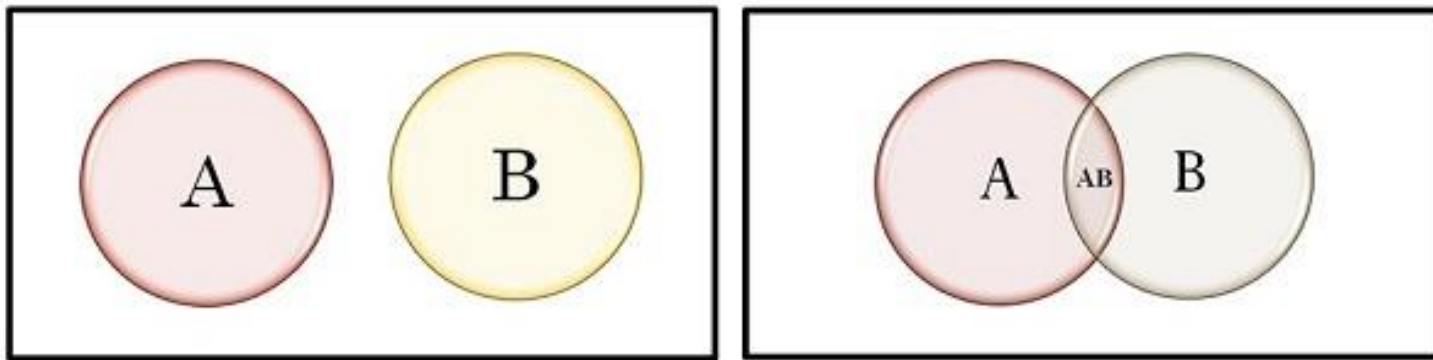
Definition

• 性质：下述四个陈述相互等价：

- (1) A 与 B 独立
- (2) A 与 $\bar{B}$ 相互独立
- (3) $\bar{A}$ 与 B 相互独立
- (4) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立

• 推论：若 $P(A)>0$, A, B 相互独立的充要条件为 $P(B|A)=P(B)$.

独立与互斥（不相容）



- A, B 独立：其实质是一个事件发生的概率与另外一个事件是否发生没有关系, 但这并不意味着事件 A, B 本身完全无关.
- A, B 互斥： $AB = \emptyset$. 事件本身无重合, 一个事件的发生必然导致另一个事件不发生.
- $P(A)>0, P(B)>0$ 时（非空），独立与互斥不同时成立.
 - A, B 独立, 那么 A, B 必然不互斥.
 - A, B 互斥, 那么 A, B 必然不相互独立.

独立性推广至n个事件

- 设有n个事件 $A_1, \dots, A_n$ ，如果从其中任意取出事件 $A_{i_1}, \dots, A_{i_m}$ 都有以下式子成立

$$P(A_{i_1}A_{i_2} \cdots A_{i_m}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_m})$$

则称事件 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立。

- 若 $A_1, \dots, A_n$ 中任意两个事件相互独立，则称为两两独立。
- 相互独立必然两两独立，但两两独立并不一定相互独立。

两两独立而不相互独立

↑Example

(两两独立而不相互独立的反例) 有四个同样的小球, 分别在其上写上 “1”, “2”, “3” 和 “1,2,3”。引进三个事件: $A_i = \{\text{随机取一球, 球上有数字 } i\}, i = 1, 2, 3$. 试讨论事件 A_1, A_2, A_3 是否相互独立.

↓Example

例子

A, B, C 三人独立地破译密码, 每人能破译密码的概率分别为 $1/3, 1/4, 1/5$.

问密码能被破译的概率有多大?

↑Example

↓Example

假设某个人独立向同一目标射击 n 次, 每次命中目标的概率为 $p(p < 0.05)$, 求他在 n 次射击中至少有一次命中目标的概率.

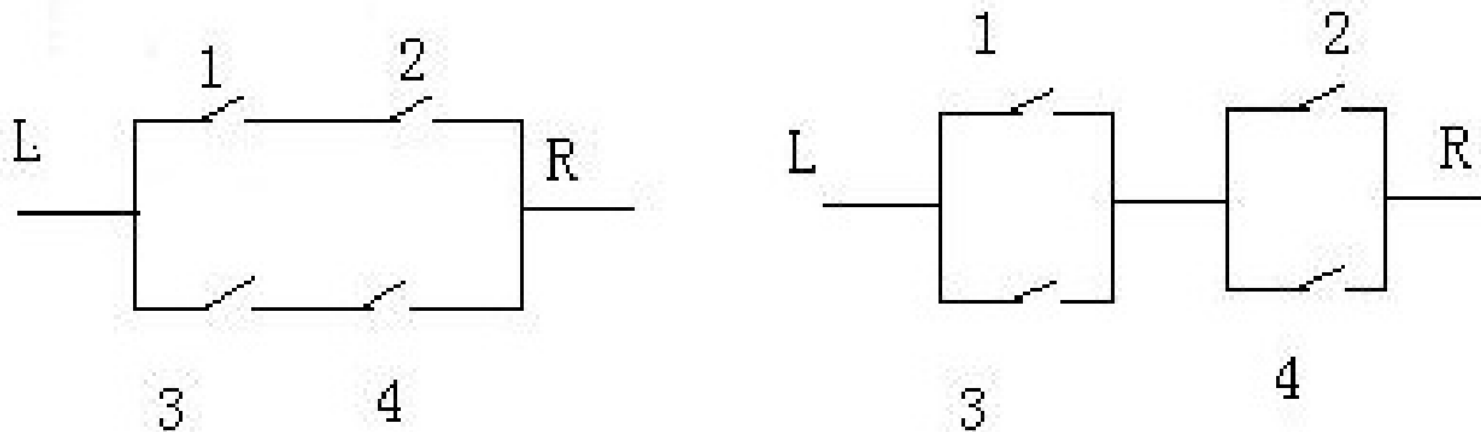
↑Example

↓Example

小概率原理: 即使事件 A 是小概率事件, 即事件 A 在一次试验中不易发生, 但是随着试验次数 n 的增加, 事件 A 发生的概率接近于 1, 这即为小概率原理.

“常在河边走, 哪有不湿鞋”

在元件可靠性研究中, 我们考虑如下两种电路:

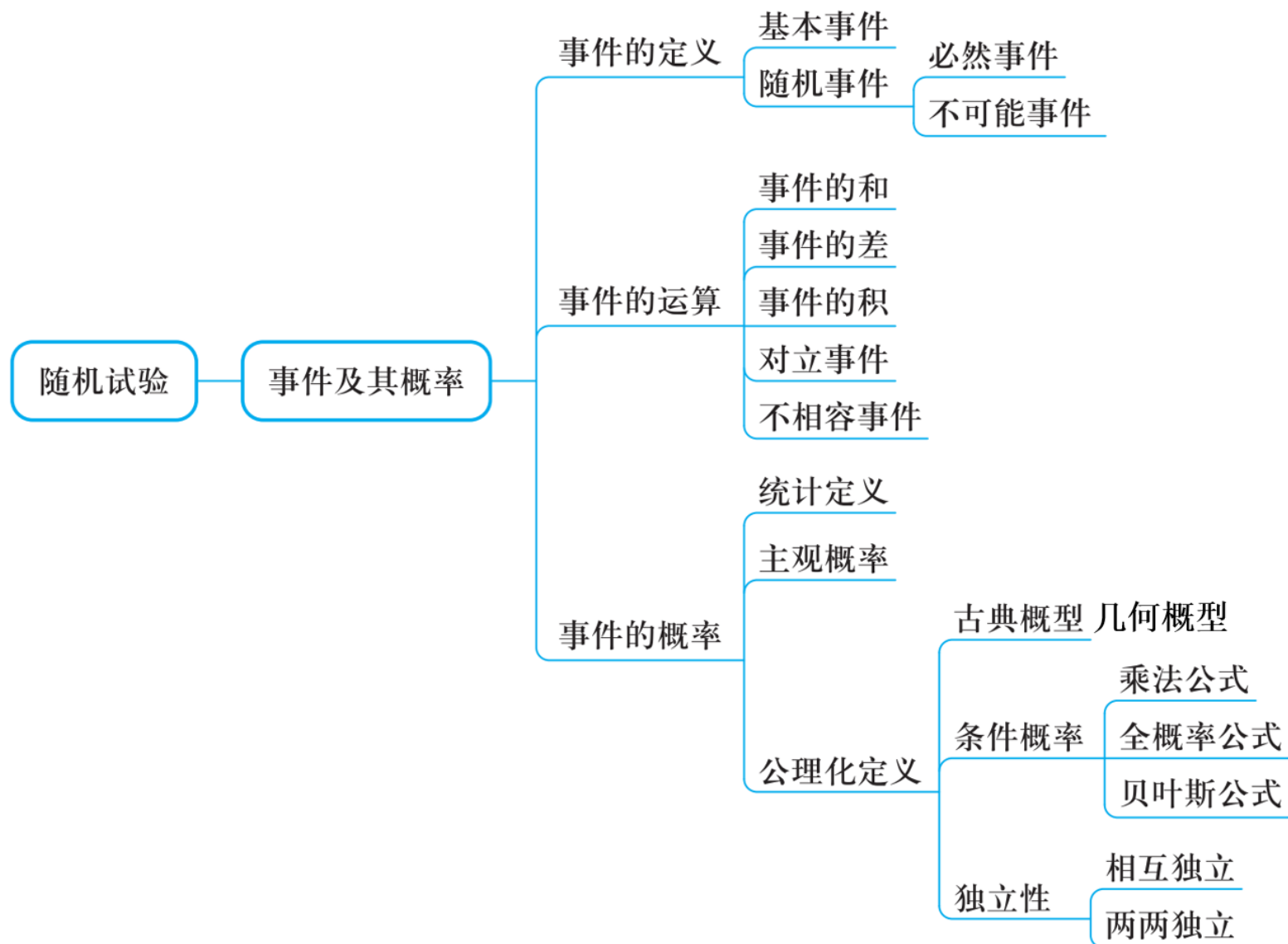


其中 1-4 表示 4 个继电器, 它们是否开通是相互独立的, 设继电器导通的概率为 p , ($0 < p < 1$), 求两种电路从 L 到 R 为通路的概率.

推广至无穷个事件

- 有限个事件相互独立和两两独立的概念可以自然地推广到无穷个事件场合：

如果事件列 $\{A_n : n = 1, 2, \dots, \infty\}$ 中任意有限个事件相互独立, 那么称其为独立事件列. 如果其中任意两个事件相互独立, 那么称其为两两独立事件列.



The background is a traditional Chinese ink wash painting. It features misty, layered mountains in shades of blue and grey. In the lower-left corner, there is a dark, gnarled branch with small red blossoms. In the upper-right corner, several birds are depicted in flight. The overall style is serene and artistic.

*Thank
you!*